CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

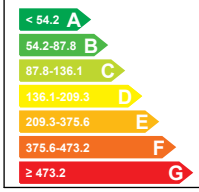
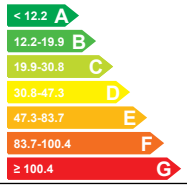
Nombre del edificio	-		
Dirección	CALLE JUAN BELMONTE 4		
Municipio	Madrid	**Código Postal**	28043
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Comunidad de Madrid
Zona climática	D3	**Año construcción**	1999
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	6085027VK4758F0001ZX		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
● Vivienda ● Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	○ Terciario ○ Edificio completo ○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Noélia Asensi Hernández	**NIF(NIE)**	47606257Y
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	Avinguda Francesc Maciá, 60, planta 10		
Municipio	Sabadell	**Código Postal**	08208
Provincia	Barcelona	**Comunidad Autónoma**	Cataluña
e-mail:	registros@certificadodecasa.com	**Teléfono**	912904072
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecta		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
	144.6 D		25.3 C

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/10/2025

Firma del técnico certificador

Firmado por ASENSI HERNANDEZ NOELIA - ***0625** el día 28/10/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	633.0

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Cubierta con aire	Cubierta	339.68	0.90	Por defecto
Muro de fachada Norte en planta 00	Fachada	58.49	1.40	Por defecto
Muro de fachada Norte en planta 01	Fachada	36.37	1.40	Por defecto
Muro de fachada Norte en planta -01	Fachada	8.62	1.40	Por defecto
Muro de fachada Sur en planta 00	Fachada	30.94	1.40	Por defecto
Muro de fachada Sur en planta 01	Fachada	30.39	1.40	Por defecto
Muro de fachada Sur en planta -01	Fachada	8.62	1.40	Por defecto
Muro de fachada Este en planta 00	Fachada	28.73	1.40	Por defecto
Muro de fachada Este en planta -01	Fachada	9.77	1.40	Por defecto
Muro de fachada Oeste en planta 00	Fachada	35.57	1.40	Por defecto
Suelo con terreno	Suelo	140.0	1.00	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Puerta de entrada principal	Hueco	4.0	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana de habitación 2 y escalera	Hueco	0.18	3.30	0.53	Estimado	Estimado
Ventana de baño 1	Hueco	0.32	3.08	0.60	Estimado	Estimado
Ventana de salón y habitación 1	Hueco	0.32	3.08	0.60	Estimado	Estimado
Ventana de habitación 3	Hueco	1.69	3.08	0.60	Estimado	Estimado
Ventana de habitación 7 y 8	Hueco	4.4	3.08	0.60	Estimado	Estimado
Ventana de habitación 9	Hueco	3.2	3.08	0.60	Estimado	Estimado
Puerta de habitación 9	Hueco	1.4	3.08	0.60	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Ventana 1 de terraza cerrada	Hueco	26.86	3.44	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de comedor y salón	Hueco	4.0	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Puerta con acceso al patio	Hueco	3.2	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de salón de cine	Hueco	3.2	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Puerta de salón de cine	Hueco	1.4	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de habitaciones 5 y 6	Hueco	6.6	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de baño 5	Hueco	0.09	3.08	0.00	Estimado	Estimado
Ventana 1 de pasillo	Hueco	0.4	3.44	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 2 de pasillo	Hueco	0.15	3.44	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 2 de terraza cerrada	Hueco	9.0	3.44	0.02	Estimado	Estimado
Ventana de habitación 4	Hueco	1.0	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventanas de baños 3 y 4	Hueco	0.6	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de baño 2	Hueco	0.48	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana de cocina	Hueco	0.96	3.44	0.02	Estimado	Estimado
Puerta de cocina	Hueco	0.96	3.44	0.02	Estimado	Estimado
Ventana de tejado	Lucernario	0.32	3.08	0.36	Estimado	Estimado
Ventana 3 de terraza cerrada	Hueco	4.0	3.44	0.02	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Chimenea 1	Caldera Estándar	24.0	66.0	Gas Natural	Estimado
Chimenea 2	Caldera Estándar	24.0	66.0	Gas Natural	Estimado
Calefacción y refrigeración 1	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 2	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 3	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 4	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 5	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 6	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Calefacción, refrigeración y ACS	Bomba de Calor		205.4	Electricidad	Estimado
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Calefacción y refrigeración 1	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 2	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 3	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 4	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 5	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción y refrigeración 6	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Calefacción, refrigeración y ACS	Bomba de Calor		391.9	Electricidad	Estimado
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)	280.0

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Calefacción, refrigeración y ACS	Bomba de Calor		300.0	Electricidad	Estimado
TOTALES	ACS				

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	25.3 C	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	D	*Emisiones ACS [kgCO2/m² año]*	A
		23.43		1.24	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales [kgCO2/m² año]		*Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]*	A	*Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]*	-
		0.61		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	21.31	13488.85
Emisiones CO2 por otros combustibles	3.97	2513.91

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	144.6 D	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	D	*Energía primaria ACS [kWh/m² año]*	A
		133.65		7.32	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]		*Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]*	A	*Energía primaria iluminación [kWh/m²año]*	-
		3.58		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	131.7 E	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	6.1 A
Demanda de calefacción [kWh/m² año]		*Demanda de refrigeración [kWh/m² año]*	

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Envolvente

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	68.1 B
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	11.9 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m² año]	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m² año]
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	56.8 C
< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	5.4 A

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	32.14		56.9%	1.62		11.9%	3.74		0.0%	-		-%	37.50		53.2%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	57.61	B	56.9%	3.16	A	11.9%	7.32	A	0.0%	-	-	-%	68.08	B	52.9%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	10.10	B	56.9%	0.53	A	11.9%	1.24	A	0.0%	-	-	-%	11.87	A	53.0%
Demanda [kWh/m² año]	56.76	C	56.9%	5.37	A	11.9%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda aislar las fachadas externas con lana de roca, espesor 10 cm, transmitancia 0.35W/m2K para mejorar la calificacion energetica del inmueble.

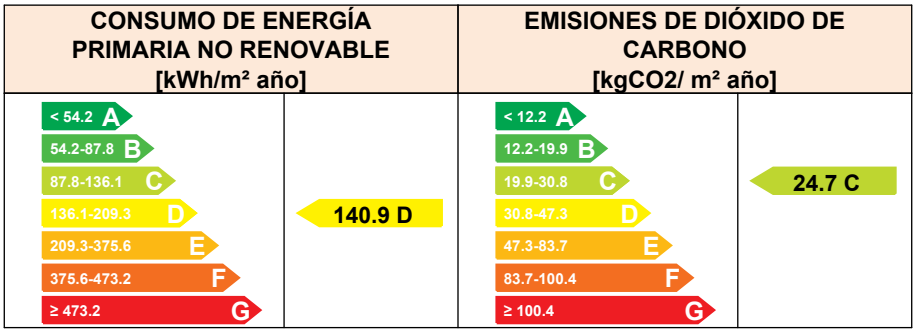
Coste estimado de la medida

5800.0 €

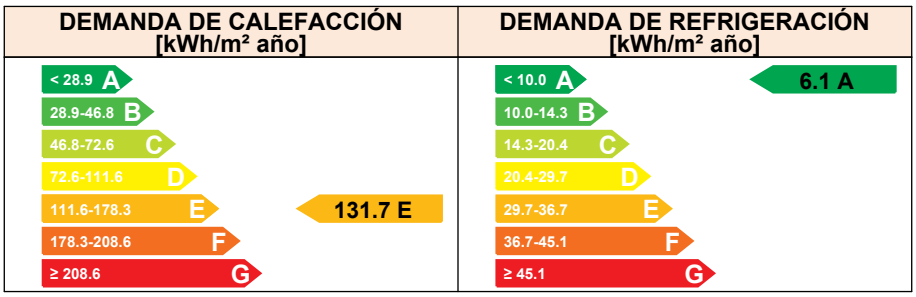
Otros datos de interés

Instalaciones

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	74.56		0.0%	1.83		0.0%	1.87		50.0%	-		-%	78.27		2.3%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	133.65	D	0.0%	3.58	A	0.0%	3.66	A	50.0%	-	-	-%	140.89	D	2.5%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	23.43	D	0.0%	0.61	A	0.0%	0.62	A	50.0%	-	-	-%	24.66	C	2.5%
Demanda [kWh/m² año]	131.68	E	0.0%	6.10	A	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda la incorporacion de sistema de energía solar térmica de almenos 6 paneles para alcansar una potencia de al menos 20000 KMH para el mejoramiento de un 30% en el rendimiento termico de la vivienda.

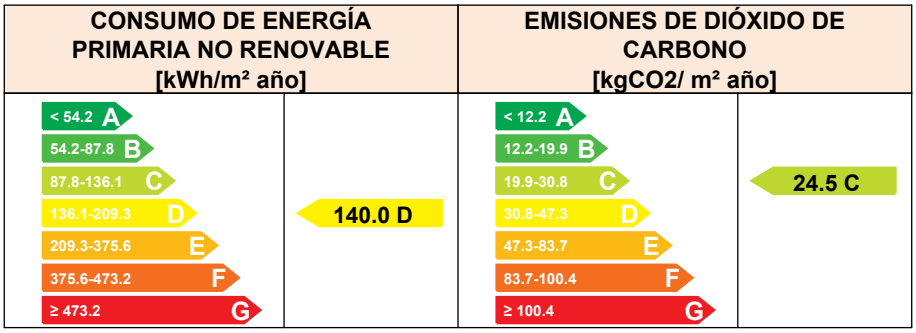
Coste estimado de la medida

16000.0 €

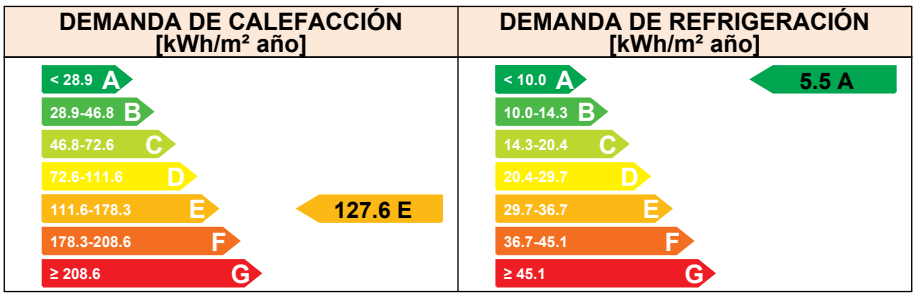
Otros datos de interés

Huecos o ventanas

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	72.26		3.1%	1.64		10.4%	3.74		0.0%	-		-%	77.64		3.1%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	129.52	D	3.1%	3.21	A	10.4%	7.32	A	0.0%	-	-	-%	140.05	D	3.1%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	22.71	C	3.1%	0.54	A	10.4%	1.24	A	0.0%	-	-	-%	24.49	C	3.1%
Demanda [kWh/m² año]	127.61	E	3.1%	5.47	A	10.4%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda la sustitucion de las ventanas por espesor de 10 cm, transmitancia 0.35W/m2K o carpintería PVC con Vidrio bajo emisivo 4-16-4 con U vidrio: 0.14 W/m2K y G vidrio: 0.5 para mejoramiento del funcionamiento térmico en la vivienda.

Coste estimado de la medida

6700.0 €

Otros datos de interés

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	20/10/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Comprobación e inspecciones realizadas

Vivienda en CALLE JUAN BELMONTE 4, Madrid, Madrid, España.

Estudio y comprobación de las características térmicas de la vivienda y sus instalaciones. Levantamiento de planos, toma de medidas, y estudio de las carpinterías exteriores.

Afectación por sombras según observación visual.